Iskalna drevesa in uravnotežanje

Uroš Čibej

1.4. 2026

Ponovimo

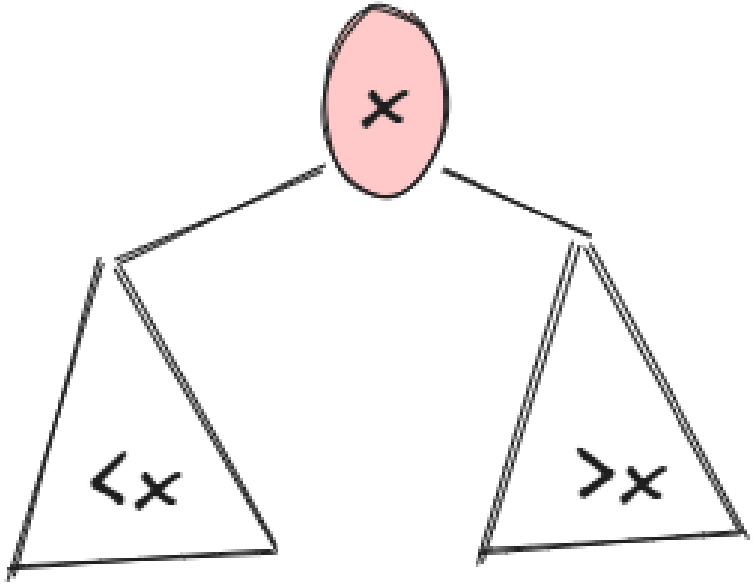
- vpeljali smo statična drevesa
- popolna drevesa so zelo "plitka" (majhna višina v primerjavi s količino podatkov)
- to lastnost bomo izkoristili za iskanje

Pregled

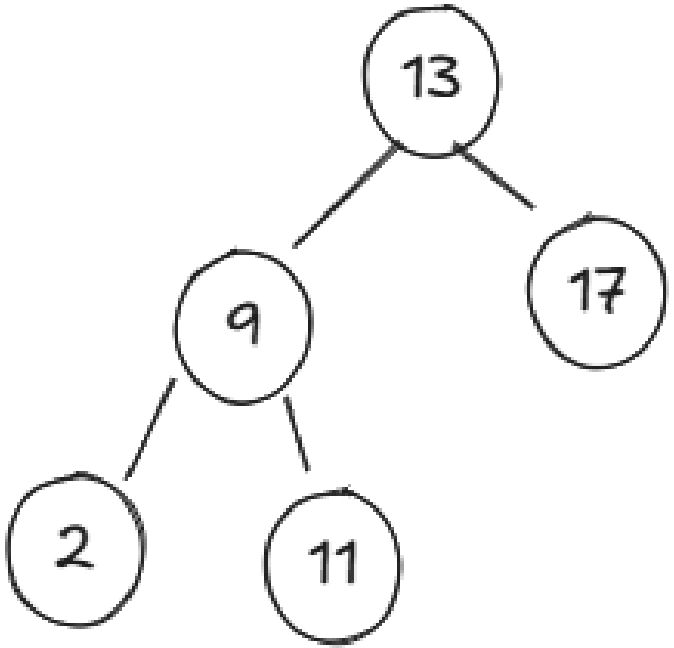
- Dvojiška iskalna drevesa (BST)
  - osnovne operacije
  - eksperimenti
- Drevesa AVL
  - rotacije
  - osnovne operacije
  - Eksperimenti

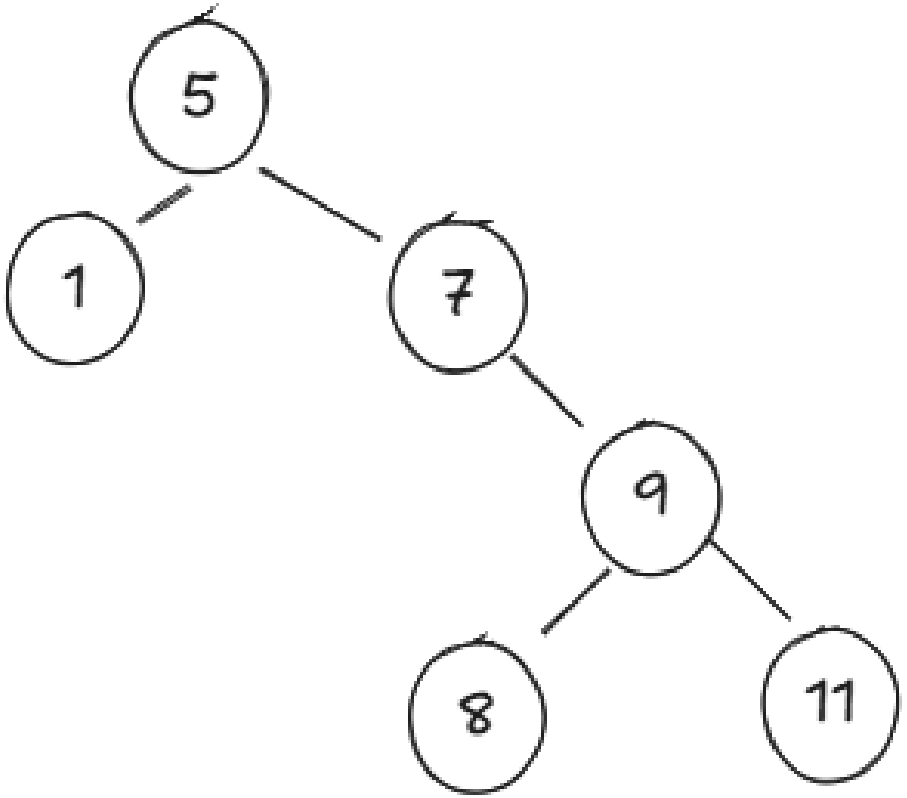
Dvojiška iskalna drevesa

- v korenu hranimo ključ x
- v levem poddrevesu vse ključe $< x$
- v desnem poddrevesu vse ključe $> x$
- obe poddrevesi sta dvojiško iskalno drevo

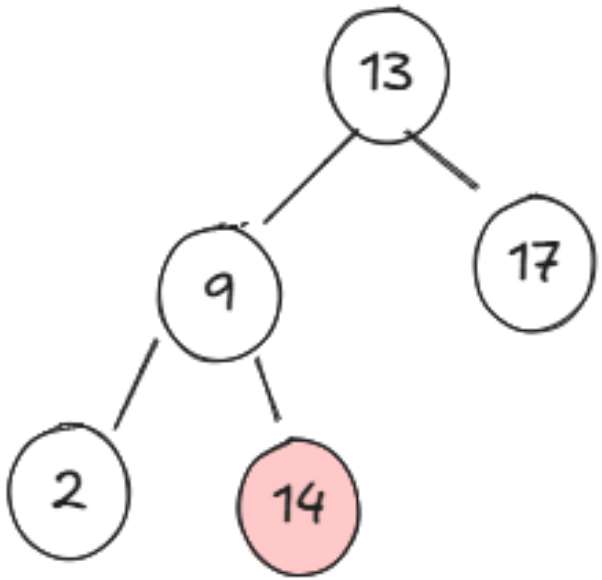


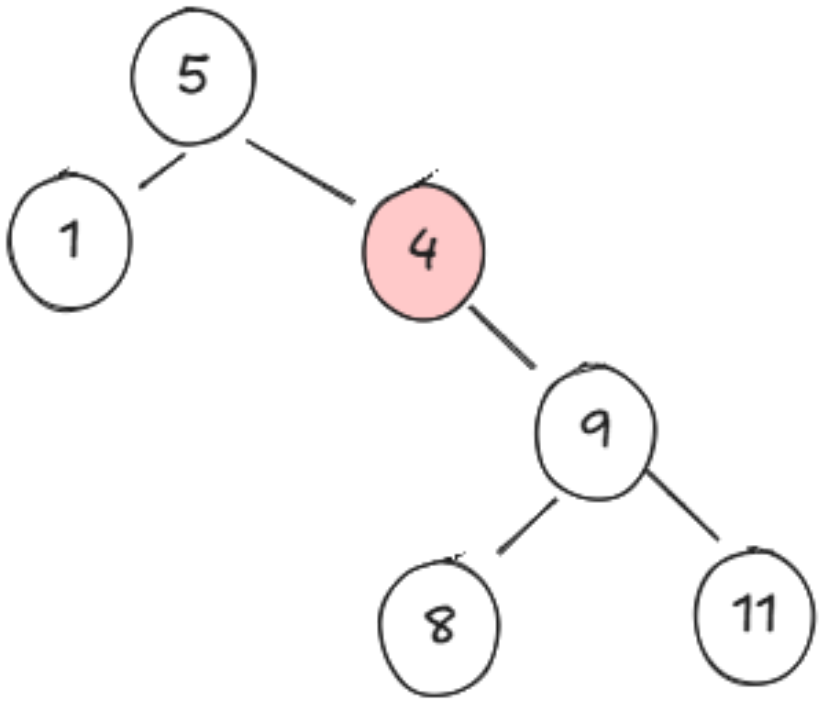
Primeri





Primeri





Osnovne operacije

- Iskanje
- Vstavljanje
- Iskanje minimuma
- Brisanje
- Obhodi

Implementacija

```
class BST:
    def __init__(self, key):
        self.key = key
        self.left = None
        self.right = None
```

Iskanje v BST

```
def search(self, key):
        if self.key == key:
            return self
        elif key < self.key and self.left:
            return self.left.search(key)
        elif key > self.key and self.right:
            return self.right.search(key)
        else:
            return None
```

Dodajanje v BST

```
def insert(self, key):
    if key < self.key:
        if self.left:
            self.left.insert(key)
        else:
            self.left = BST(key)
    elif key > self.key:
        if self.right:
            self.right.insert(key)
        else:
            self.right = BST(key)
    return self
```

Minimum v drevesu

```
def find_min(self):
    if self.left == None:
      return self.key
    return self.left.find_min()
```

Brisanje iz BST

```
def delete(self, key):
      # .... enako kot iskanje, ko pa najdemo element:
      else:
          if self.left is None:
              return self.right  # Poveži starša z desnim otrokom
          elif self.right is None:
              return self.left

          min_key = self._find_min(self.right)
          self.key = min_key
          self.right = self.right.delete(min_key)
          return self
```

Obhodi

```
def inorder(self):
  if self.left:
    self.left.inorder()
  print(self.key)
  if self.right:
    self.right.inorder()
```

Eksperimentirajmo

- če je dodajanje naključno
- če je dodajanje zlovoljno
- če je dodajanje nagnjeno naključno

Drevesa AVL

Zakaj samouravnoteženost

- Problem izrojenih BST in njihov vpliv na zmogljivost.
- Potreba po samouravnoteženih drevesih.
- Pregled različnih vrst samouravnoteženih dreves (AVL, Rdeče-črna, lomljena drevesa, 2-3 drevesa, B-drevesa,...).

Drevesa AVL: Osnove

- **A**delson-**V**elskii in **L**andis (avtorja tega drevesa)
- Dvojiška iskalna drevesa z zahtevo po ravnovesju
- Izračun faktorja ravnovesja za vozlišče v.

$$balance(v) = v.left.height - v.right.height$$

- Drevo AVL je tako drevo, kjer za vsako vozlišče v velja:

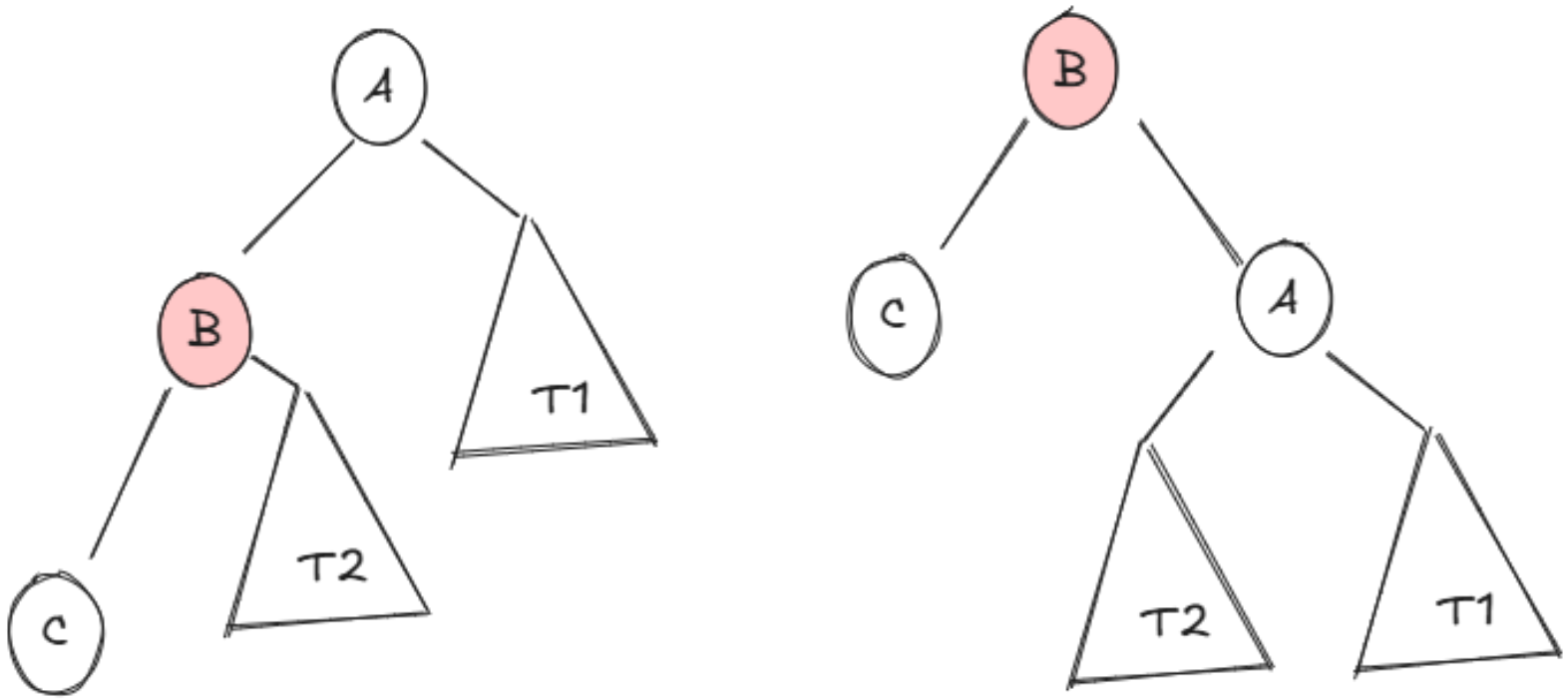
$$|balance(v)| \leq 1$$

Primeri

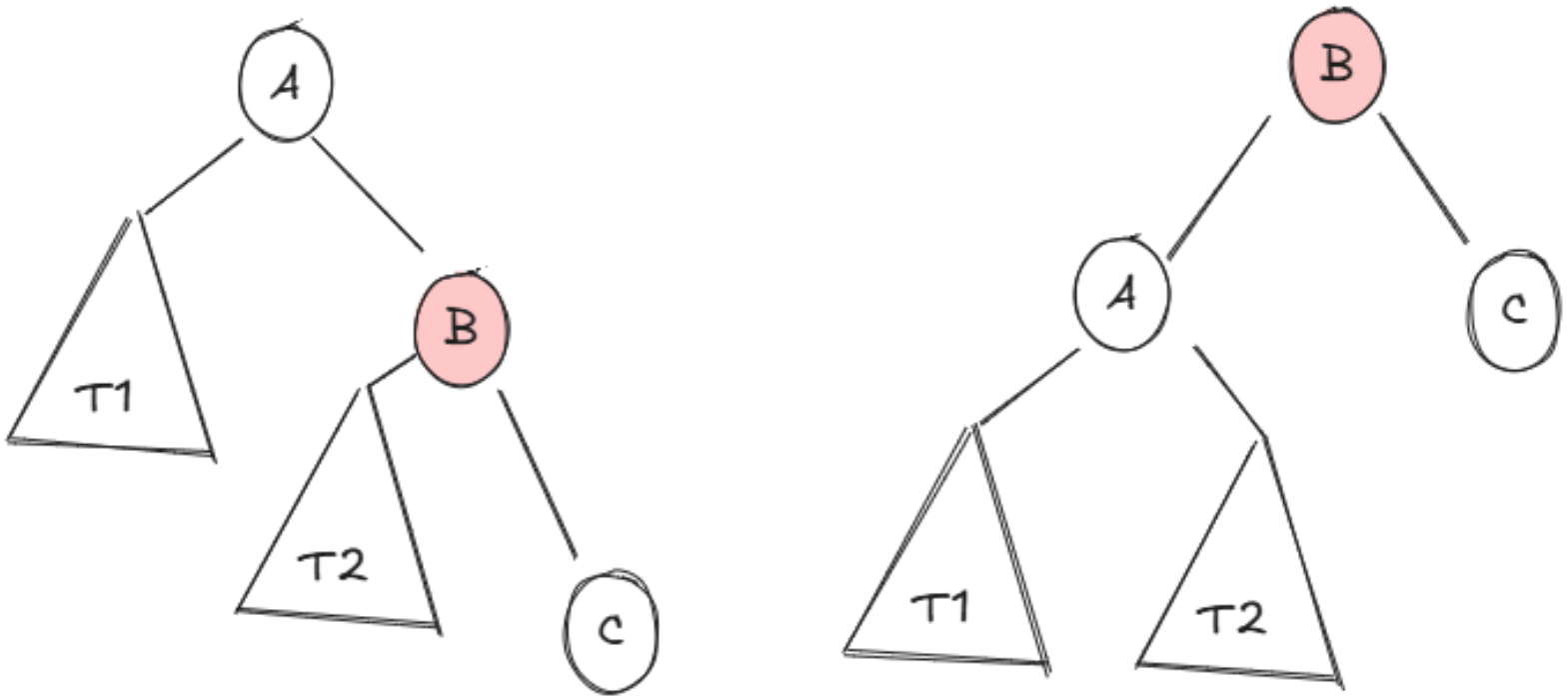
Rotacije (potrebne za uravnotežanje)

- Enostavne rotacije (leva in desna).
- Dvojne rotacije (levo-desna in desno-leva).
- Implementacija rotacijskih funkcij.

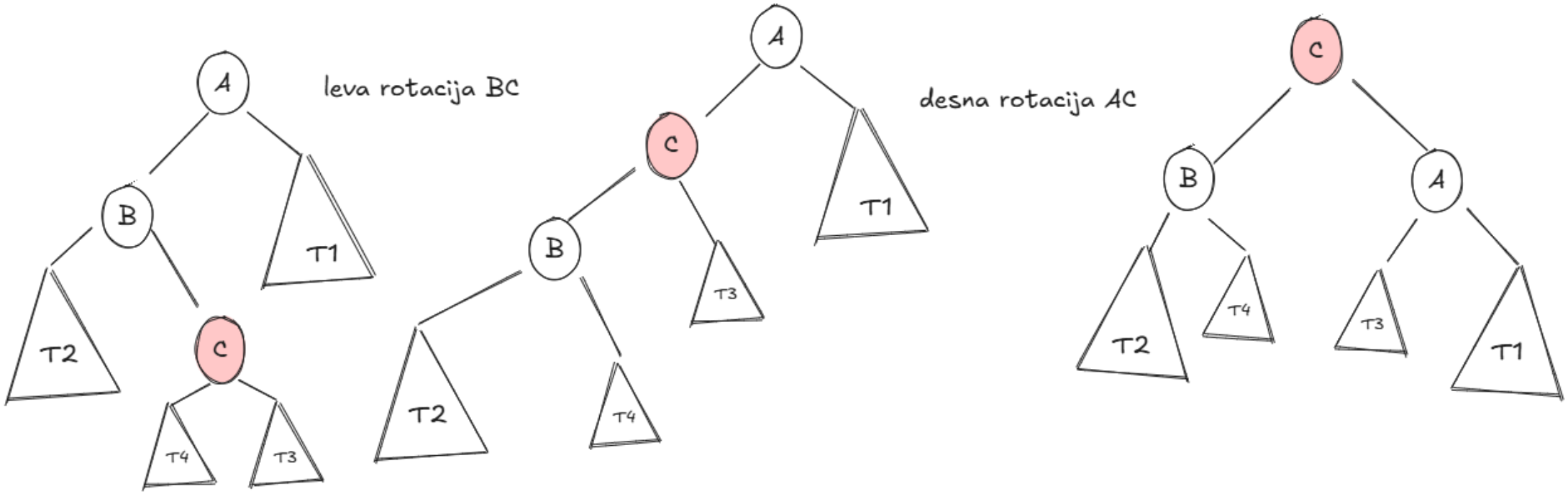
Desna rotacija



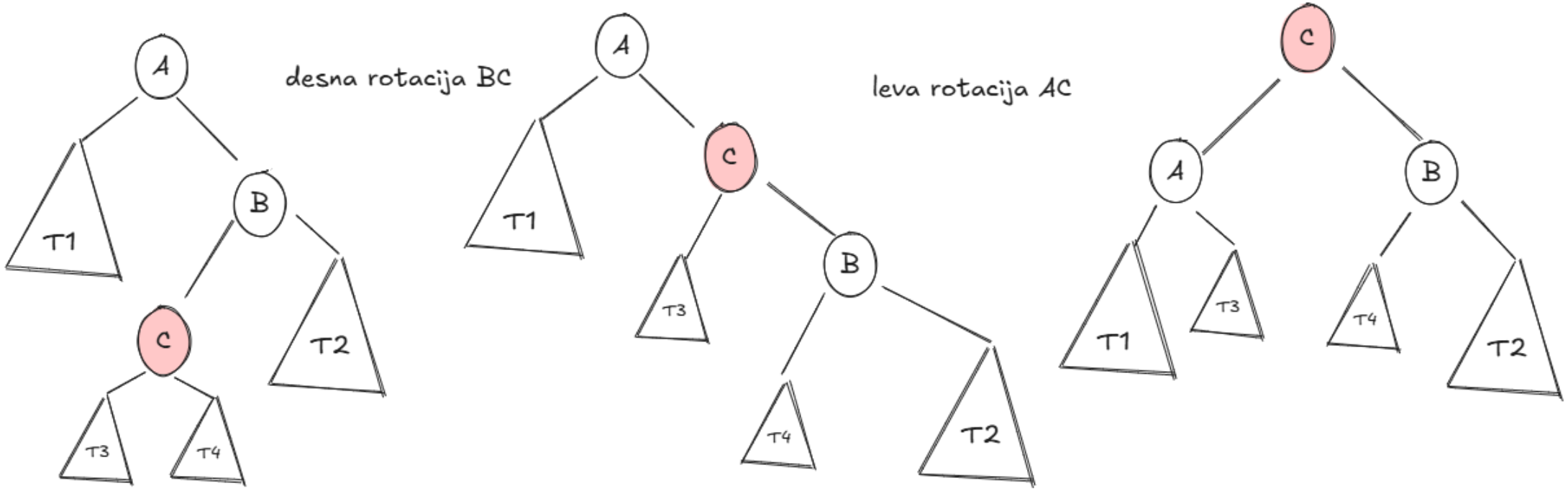
Leva rotacija



Leva-desna rotacija



Desna-Leva rotacija



Dodajanje

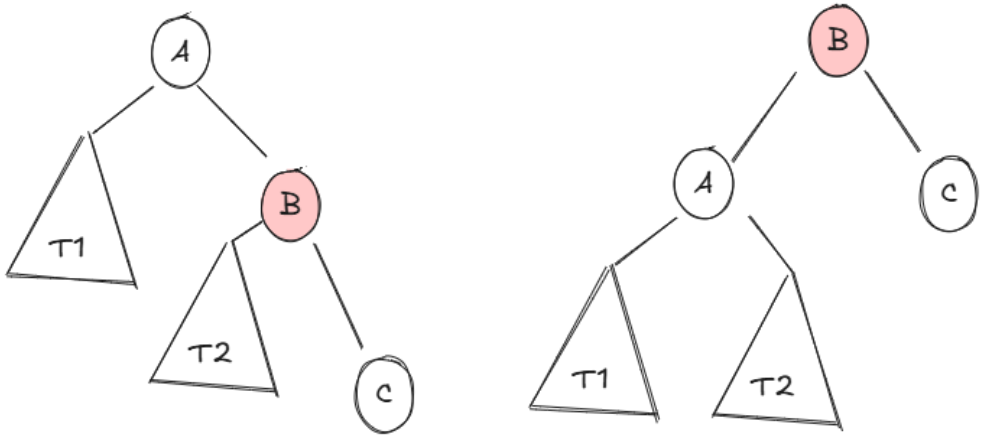
Kdaj detektiramo, če je potrebna rotacija?

$$|balance| > 1$$

- $balance > 1$ - levo poddrevo previsoko
  - $left.balance > 0$ **desna rotacija**
  - $left.balance < 0$ **leva-desna rotacija**
- $balance < -1$ - desno poddrevo previsoko
  - $right.balance < 0$ **leva rotacija**
  - $right.balance > 0$ **desna-leva rotacija**

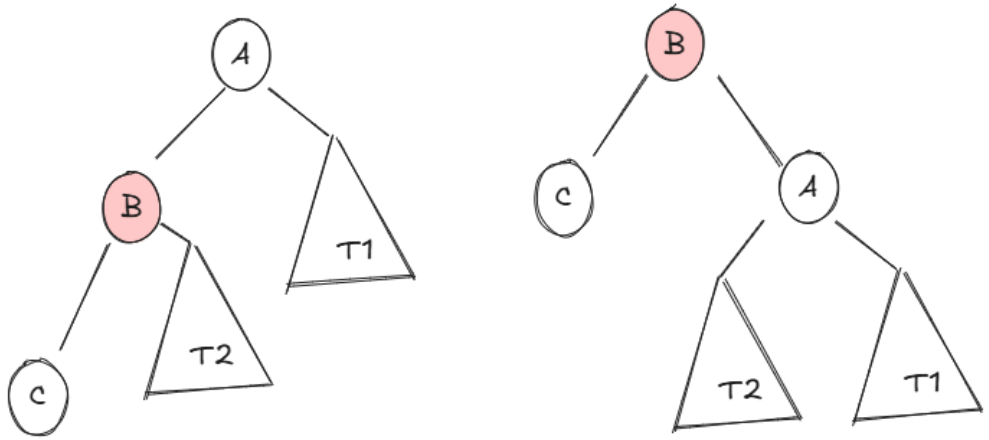
Implementacija (levo)

```
def rotateL(self):
    t2 = self.right.left
    self.right.left = self
    new_root = self.right
    self.right = t2
    # popraviti višine!
    return new_root
```



Implementacija (desno)

```
def rotateR(self):
    t2 = self.left.right
    self.left.right = self
    new_root = self.left
    self.left = t2
    # popraviti višine!
    return new_root
```



Implementacija (dodajanje)

- dodamo enako kot v navadnem BST
- po rekurzivnem dodajanju preverimo ravnovesje
- ko je levo drevo previsoko (desno je simetrično)

```
if self.balance()>1:
    if self.left.balance()>0:
        return self.rotateR()
    else: #
        self.left = self.left.rotateL()
        return self.rotateR()
```

Eksperimentirajmo